CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 06 · Diccionarios y conjuntos

Guía de estudio · DAM/DAW

dict, set, get, items y operaciones de conjuntos.

1. Explicación

dict asocia claves con valores y permite búsquedas por clave. get ofrece un valor por defecto cuando la clave falta; items recorre pares clave-valor. set contiene elementos únicos y sirve para pertenencia, unión e intersección. Las claves de diccionario y los elementos de set deben ser hashables. Ambos son mutables, pero no deben confundirse con secuencias indexadas.

2. Ejemplo

Código · python

```python
votos = ["azul", "rojo", "azul"]
conteo = {}
for voto in votos:
    conteo[voto] = conteo.get(voto, 0) + 1
comunes = {"azul", "verde"} & {"azul", "rojo"}
print(conteo, comunes)
```

Resultado esperado

```
{'azul': 2, 'rojo': 1} {'azul'}
```

3. Errores frecuentes

- Leer una clave inexistente con corchetes sin contemplar KeyError.
- Suponer que un conjunto conserva el orden de inserción como una lista.
- Intentar usar una lista mutable como clave de diccionario.

4. Ejercicio

Cuenta cuántas veces aparece cada palabra y devuelve un diccionario de frecuencias.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
[]	{}
["sol"]	{"sol": 1}
["sol", "luna", "sol"]	{"sol": 2, "luna": 1}

5. Solución explicada

Código · python

```python
def frecuencias(palabras):
    resultado = {}
    for palabra in palabras:
        resultado[palabra] = resultado.get(palabra, 0) + 1
    return resultado
```

Criterio de aceptación: Se acepta Counter u otra estructura si representa una cuenta por palabra y satisface los tres casos.

Otras soluciones válidas

- Usar collections.Counter para contar directamente.
- Recorrer con dict.get como en la solución orientativa.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Python Software Foundation — Data Structures
Python Software Foundation — Mapping Types